



Projeto Fire

Sistema de alerta de incêndios florestais

Kaio Luiz Ferreira; Gustavo Silva Guimarães de Brito
Ueslei Costa Santos



Agenda – Categorizando slides



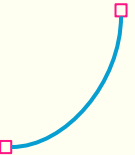
Informações
gerais



Sobre o
Projeto



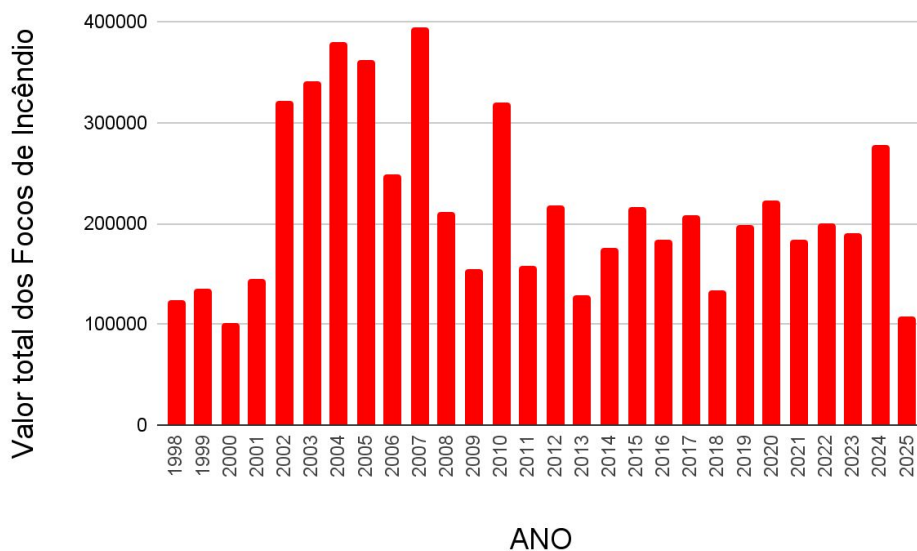
Resultados,
considerações
e melhorias



Cenário Crítico no Brasil

- **Dinâmica Preocupante:** Dados do INPE mostram variações regionais intensas e picos históricos de queimadas.
- **Focos de Atenção:** A Amazônia e o Cerrado são os biomas mais afetados, impulsionando as estatísticas nacionais.
- **Tendência:** O gráfico histórico revela a recorrência de grandes picos (ex: 2007, 2010, 2024), indicando um problema crônico.

Histórico do Brasil em Focos de Incêndios ativos



Fundamentação Legal



Constituição de 1988

Art. 225 define o meio ambiente equilibrado como direito de todos e dever do Estado.



Lei nº 9.605/98

Estabelece sanções penais para condutas lesivas, incluindo incêndios.



Lei nº 12.651/12

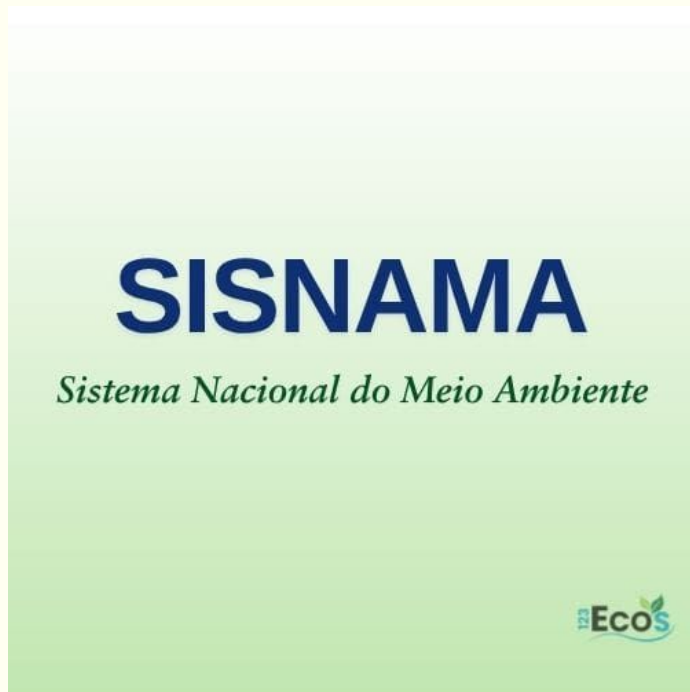
Regula a proteção da vegetação nativa e Áreas de Preservação Permanente (APPs)

O Que é o SISNAMA?

O SISNAMA não é um órgão único, mas uma **rede articulada** de instituições governamentais (federais, estaduais e municipais) que atuam de forma cooperativa.

Objetivo Principal:

- Implementar a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA).
- Garantir a descentralização da gestão ambiental.
- Promover o desenvolvimento sustentável através da fiscalização e controle compartilhado.



Estrutura Hierárquica

1. Órgão Superior: Conselho de Governo

Assessora o Presidente da República na formulação da política nacional.

2. Órgão Consultivo e Deliberativo: CONAMA

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Normas, Resoluções e Padrões).

3. Órgão Central: MMA

Ministério do Meio Ambiente (Planejamento, Coordenação e Supervisão).

4. Órgãos Executores

IBAMA e ICMBio
(Execução e Fiscalização Federal)

5. Órgãos Seccionais

Secretarias Estaduais
(Gestão no nível do Estado)

6. Órgãos Locais

Secretarias Municipais
(Gestão no nível do Município)

O Desafio: Norma vs. Prática

O Desafio da Execução

Apesar de possuir um dos arcabouços legais mais completos do mundo, a efetividade dessas leis é constantemente desafiada.

A excelência da "Norma" (o que está na lei) não se traduz em "Prática" (execução e fiscalização).

A Fragilidade na Prática

A fragilidade não está na lei em si, mas na incapacidade crônica do Estado em garantir sua implementação, alimentada pela insuficiência de recursos, pressões econômicas e falta de coordenação.

Objetivos do Projeto FIRE

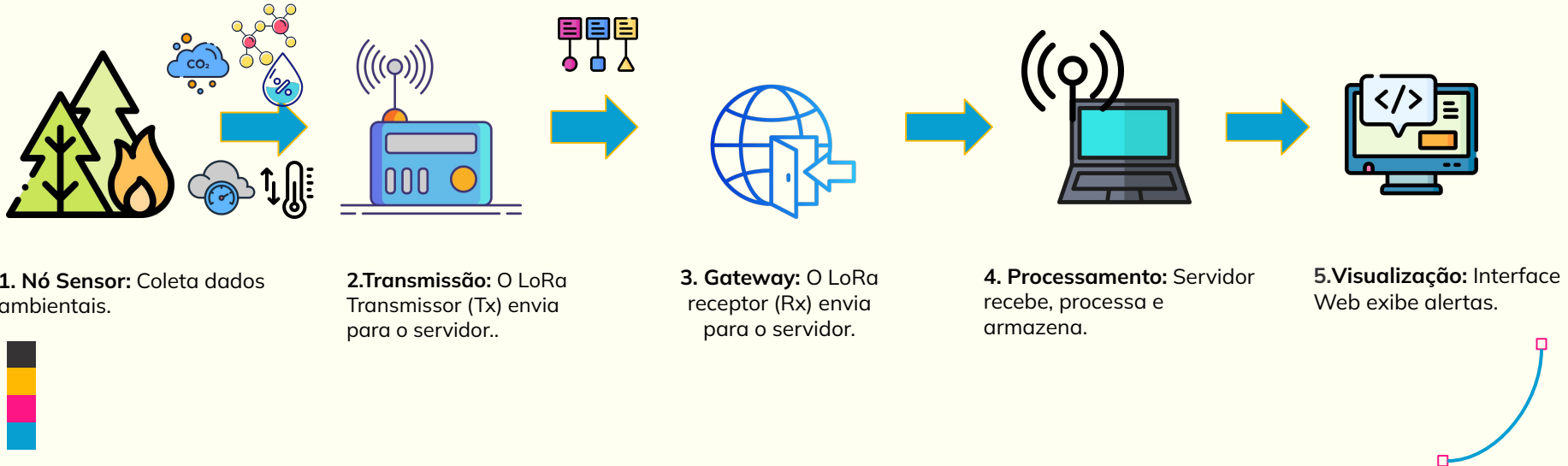
Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema de monitoramento de baixo custo, eficiente e com autonomia energética para áreas de risco.

Composto de:

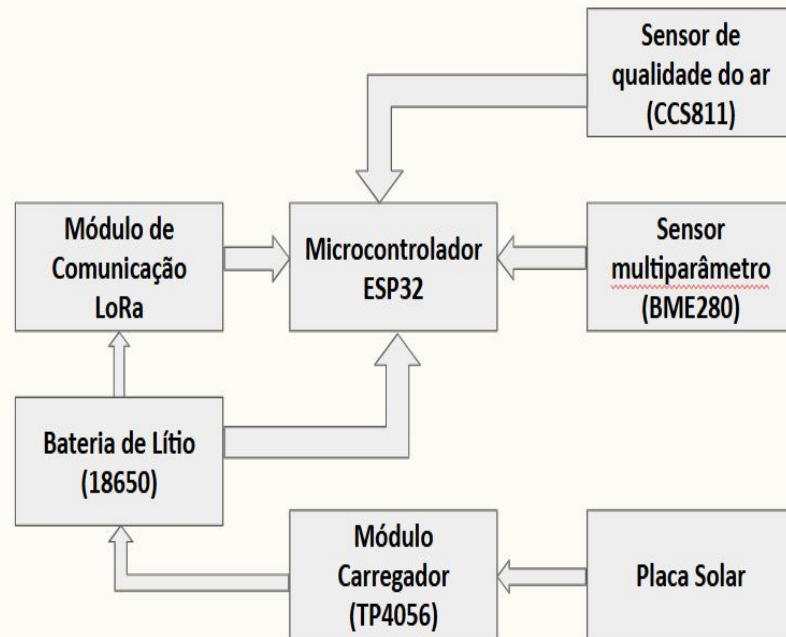
- **Hardware:** Criar um nó sensor capaz de medir variáveis climáticas e gases de combustão.
- **Comunicação:** Utilizar tecnologia LoRa para transmissão de dados em longo alcance.
- **Plataforma:** Disponibilizar visualização em tempo real via Web Dashboard.

Fluxo de Dados do Sistema



Especificações do Hardware

- **Microcontrolador (ESP32):** Cérebro do sistema, responsável por coletar dados e controlar a comunicação.
- **BME280:** Mede temperatura, umidade e pressão atmosférica.
- **CCS811:** Detecta CO2 e compostos orgânicos voláteis (TVOCs), indicadores de fumaça.
- **Comunicação (LoRa):** Garante a transmissão de dados a longo alcance.
- **Placa Solar e Módulo TP4056:** Permitem a recarga autônoma da bateria.
- **Bateria de Lítio 18650:** Fornece energia para operação contínua.
- **Estrutura:** Carcaça impressa em 3D para proteger os componentes.

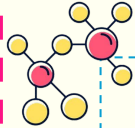


Dados Monitorados

Indicadores de Combustão (CCS811):



Dióxido de carbono (CO₂), medição de 400 a 8.192 partes por milhão (ppm)



Compostos orgânicos voláteis (TVOCs), é geralmente de 0 a 1.187 partes por bilhão (ppb)



Indicadores Climáticos (BME280):

Temperatura, entre 0 °C a 85 °C.



Indicadores Climáticos (BME280):

Umidade do ar, a métrica utilizada é por porcentagem, indo de 0% até 100%.



Pressão atmosférica, valores são considerados entre 300 hPa a 1100 hPa (Hectopascal)



Por que esses dados são importantes?

Sensor: BME280

Função: Identificar condições propícias ao fogo (ar seco e quente).

Pressão (hPa): Monitora estabilidade atmosférica e ventos (propagação).

Sensor: CCS811

Função: Detectar a "assinatura química" da queima.

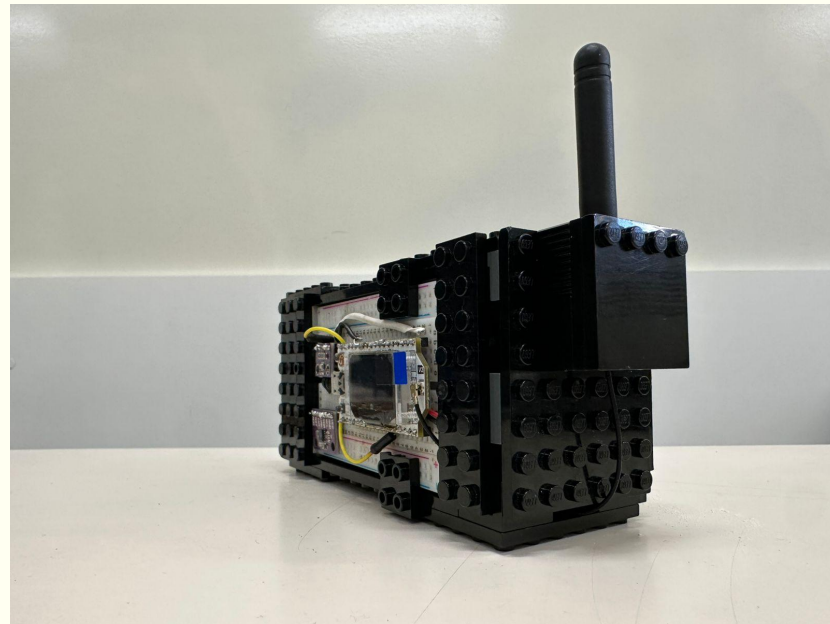
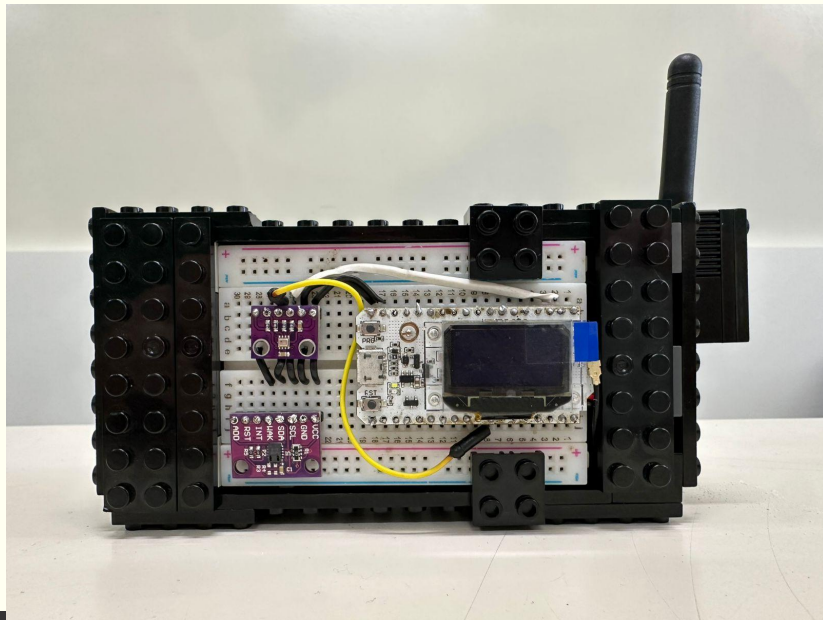
Diferencial: Os TVOCs detectam a fase inicial (fumaça/smoldering) antes mesmo das chamas altas.

Objetivo: Eliminar Falsos Positivos.

Lógica:

- **Dia Quente:** Temp Alta + CO₂ baixo = **Sem Alerta.**
- **Incêndio:** Temp Alta + Umidade Baixa + CO₂/TVOC Alto = **ALERTA REAL.**

Protótipo do Projeto FIRE



Arquitetura da Solução de Software



Coleta (Firmware)

O dispositivo em C++ (ESP32) lê os sensores (BME280, CCS811) e envia os dados via rádio LoRa (P2P) para um receptor local.



Processamento (Backend)

O Node.js, rodando no servidor, captura os dados via Porta Serial, processa, armazena no MySQL e serve uma API RESTful segura.



Visualização (Frontend)

A aplicação em React consome a API para exibir dashboards com Chart.js e permite ao administrador gerenciar o sistema.

Backend



MySQL e Padrão DAO

Usamos ``mysql2`` pela sua performance. A lógica de banco é isolada no padrão DAO, tornando o código limpo e de fácil manutenção.

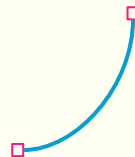


Segurança (JWT & bcrypt)

Senhas são protegidas com ``bcrypt``. A autenticação é stateless, usando tokens JWT (``jose``) e middlewares para autorização por cargo (Admin).



Interface WEB do Projeto FIRE



Resultados Obtidos

Validação do Hardware (Nó Sensor)

- **Leitura de Sensores:** Êxito na coleta de dados de temperatura, e pressão (BMP280) e qualidade do ar/gases (CCS811).
- **Monitor:** Dados validados em tempo real via IDE, tela ESP e interface web, comprovando a estabilidade das leituras de base e detecção de variações.
- **Autonomia:** Sistema de alimentação via bateria de lítio 18650.

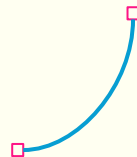
Validação do Software (Plataforma Web)

- **Backend:** API RESTful em Node.js estruturada com segurança (JWT + bcrypt) e banco de dados MySQL operacional.
- **Interface:** Dashboard capaz de exibir alertas visuais (Verde/Amarelo/Vermelho) baseados em limiares críticos.



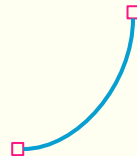
Desafios e Limitações

- **Integração de Sistemas:** O fluxo completo de dados (*Hardware -> Gateway LoRa -> Servidor*) apresentou desafios de implementação dentro do cronograma inicial.
- **Carcaça:** Necessidade da criação da case impressa em 3D para garantir vedação total contra condições diversas (IP67).
- **Utilização em Campo:** Testes realizados em ambiente controlado; validação em cenário real de queimada requer protocolos de segurança adicionais.



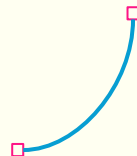
Atualização do Projeto: Integração Completa

- **Status na Monografia:** Validação individual dos módulos (Hardware e Software separados).
- **Status Atual (Hoje):** Integração Hardware ↔ Software **CONCLUÍDA**.
- **Fluxo Operacional:** O nó sensor envia dados via LoRa → Servidor recebe → Dashboard atualiza em tempo real.



Trabalhos Futuros

- **Implementação de Câmeras:** Adição de módulo visual (ESP32-CAM) para detecção de fogo subterrâneo e auxílio na identificação de causas (incêndios criminosos).
- **Inteligência de Dados:** Uso do histórico armazenado para criar modelos preditivos de risco de incêndio baseados em padrões climáticos locais.





Agradecemos a atenção!

Perguntas?

